



Tesina 1

Ottimizzazione dei percorsi di Distribuzione Energetica

Gruppo A: *Gianmarco Luongo, Giada Pietrocola, Aurora Pisa, Giovanni Sivo*

Corso di Intelligenza Artificiale A.A. 2024/2025
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia

Introduzione

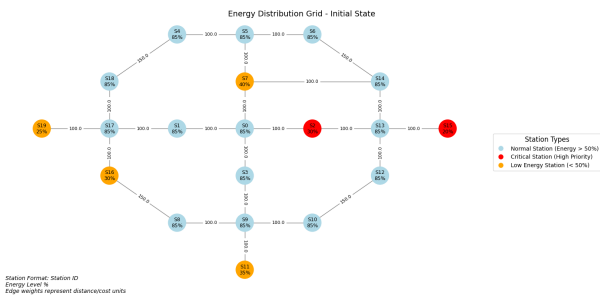


Figura 1: Energy Distribution Grid

Questa tesina si propone di affrontare il problema dell'ottimizzazione dei percorsi di distribuzione energetica per una società che gestisce 20 stazioni di ricarica elettrica in un contesto urbano.

L'obiettivo è quello di sviluppare una soluzione che, attraverso l'implementazione di un'euristica personalizzata per l'**algoritmo A***, permetta di: minimizzare i costi, massimizzare l'efficienza energetica e gestire la criticità delle stazioni in modo efficace.

Il progetto si articola in due fasi principali: nella prima fase, verrà sviluppata un'euristica che tenga conto di criteri specifici come la minimizzazione dei costi di attraversamento, l'efficienza energetica e la criticità delle stazioni. Nella seconda fase, verranno simulati tre diversi scenari di percorso: uno scenario di **emergenza**,

uno di **manutenzione programmata** e uno di **bilanciamento energetico**.

Metodologie

Scenario di Emergenza L'euristica di emergenza stima il costo di un percorso all'interno di una rete energetica, mirando a collegare la stazione centrale alla stazione più critica dal punto di vista energetico.

L'euristica si basa su tre principali fattori:

- **Distanza euclidea:** poiché il grafo consente spostamenti liberi in tutte le direzioni (orizzontale, verticale e diagonale), la distanza euclidea viene preferita in quanto fornisce la misura più breve senza limitazioni direzionali;
- **Fattore di penalità:** la penalità cresce quando una stazione ha un livello energetico elevato, indirizzando il percorso verso stazioni con energia inferiore, che potrebbero necessitare di maggiore assistenza in un'emergenza. La penalità è proporzionale al livello di energia della stazione e viene calcolata come il livello energetico diviso per 100;
- **Fattore di criticità:** questo fattore favorisce i percorsi che attraversano stazioni critiche, poiché queste potrebbero richiedere interventi urgenti. Se la stazione è critica, il fat-

tore di criticità è fissato a 0.8, riducendo il costo del percorso. Se non è critica, il fattore resta 1, senza modificare il costo del percorso.

Scenario di Manutenzione Programmata L'euristica di manutenzione stima il costo di un percorso nella rete energetica, dove l'obiettivo è visitare tre stazioni specifiche in un ordine predefinito, a partire dalla stazione nord, ottimizzando il percorso complessivo.

Anche in questo scenario l'euristica si basa su tre principali fattori:

- **Distanza euclidea:** come nello scenario precedente, la distanza euclidea misura il percorso più breve tra le stazioni, considerando tutte le direzioni, incluse quelle diagonali;
- **Fattore di penalità:** la penalità è proporzionale al livello energetico della stazione, favorendo percorsi che passano per stazioni con meno energia. Il fattore di penalità è scalato di $1/50$, aumentando il costo del percorso per le stazioni ben fornite di energia;
- **Fattore di criticità:** se una stazione è critica, viene applicato un bonus che riduce il costo del percorso. Il fattore di criticità è impostato a 0.5 per le stazioni critiche, incentivando il passaggio attraverso quelle più vulnerabili. Se la stazione non è critica, il fattore rimane 1.

Una caratteristica fondamentale dello scenario di manutenzione consiste nell'organizzare il percorso in subpath ottimali. Tali percorsi vengono calcolati tra coppie di stazioni consecutive (rispettando l'ordine di pianificazione della manutenzione) e poi vengono concatenati in un unico tragitto completo.

Per ciascuna coppia di stazioni consecutive nell'elenco, si utilizza l'algoritmo A^* (con l'euristica di manutenzione) per determinare il sottopercorso più economico.

Il risultato è un percorso completo che tocca tutte le stazioni nel corretto ordine di manutenzione, tenendo conto sia della distanza euclidea sia delle penalità legate al livello di energia e alla criticità.

Scenario di Bilanciamento Energetico L'euristica in questo scenario è stata definita in modo

tale da collegare 4 stazioni con basso livello energetico, andando a minimizzare la distanza totale percorsa, allo scopo di bilanciare i livelli energetici.

I fattori su cui si basa la stima sono gli stessi degli scenari precedenti ma, in più, viene impiegato un Minimum Spanning Tree (MST) basato sulla distanza euclidea per stimare il costo minimo di connessione tra le stazioni a basso livello energetico:

- **MST:** viene costruito un sottografo contenente esclusivamente le stazioni rilevanti, ossia quelle ancora da visitare, la stazione corrente e la destinazione finale. Successivamente, l'MST viene determinato utilizzando l'algoritmo di Prim, fornendo una stima del costo minimo richiesto per collegare tutte le stazioni nel modo più efficiente possibile;
- **Fattore di penalità:** a differenza degli scenari precedenti questo il fattore di penalità è scalato di $1/10$;
- **Fattore di criticità:** se una stazione è critica il fattore di criticità è impostato a 0.4, altrimenti rimane 1.

Per ottimizzare l'ordine di visita delle stazioni a basso livello energetico, viene utilizzato un approccio basato sul Nearest Neighbor Algorithm, combinato con una penalità legata al livello di energia (pari a $1/10$).

Ad ogni passo, la stazione successiva viene scelta non solo in base alla distanza, ma anche considerando il suo livello energetico: più energia ha una stazione, maggiore sarà la penalità assegnata, rendendola meno prioritaria. Questo permette di favorire le stazioni più critiche, bilanciando il sistema in modo efficiente e minimizzando il percorso complessivo.

Risultati

Scenario di Emergenza Analizzando la disposizione dei nodi del grafo, il percorso parte dalla stazione S0 (contrassegnata con un'icona a forma di stella) e raggiunge la stazione più critica S15 (raffigurata con un'icona rossa accompagnata da un punto esclamativo).

Il percorso passa per la stazione critica S2 sia

perché l'euristica predilige la rapidità e, quindi, considera la distanza euclidea più piccola e sia perché il fattore di criticità pari a 0.8 favorisce i percorsi che attraversano stazioni critiche.

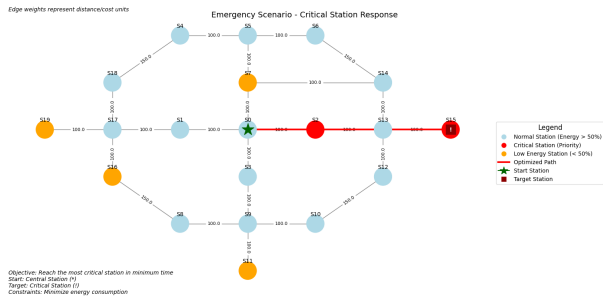


Figura 2: Emergency Scenario

Scenario di Manutenzione Programmata Le immagini rappresentano un percorso ottimizzato per visitare tre stazioni specifiche in uno scenario di manutenzione. L'algoritmo scelto privilegia il tragitto più corto, senza dare particolare rilevanza ai livelli energetici delle stazioni. Tuttavia, se i pesi venissero modificati, ad esempio aumentando l'importanza del livello energetico, il percorso cambia per includere la stazione critica con basso livello di energia e tra gli scenari peggiorativi sceglie comunque quello migliore (invece di aumentare la distanza tra le stazioni 1 e 2 di 100 unità, viene preferito un percorso alternativo che passa tra le stazioni 2 e 3, con un'estensione più contenuta di 50 unità).

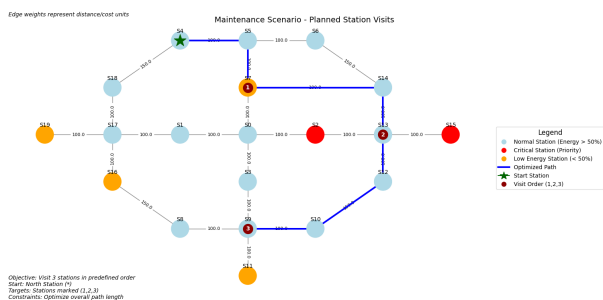


Figura 3: Maintenance Scenario con fattore di penalità scalato di 1/50

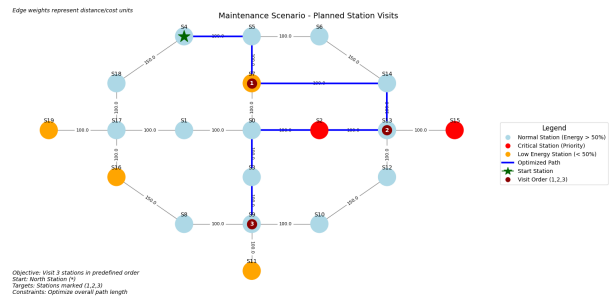


Figura 4: Maintenance Scenario con fattore di penalità scalato di 1/20

Scenario di Bilanciamento Energetico L'ordine di visita delle stazioni è determinato considerando sia la distanza dal nodo di partenza sia il livello energetico. La stazione 11 viene visitata per prima, nonostante abbia un valore energetico superiore alla stazione 19, perché è significativamente più vicina. Allo stesso modo, la stazione 7, pur essendo più vicina rispetto alle stazioni 16 e 19, viene visitata per ultima a causa del suo livello energetico più elevato. Questo approccio consente di ottimizzare il percorso, bilanciando al meglio efficienza e necessità di intervento.

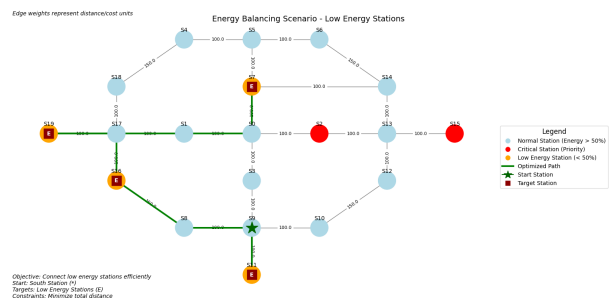


Figura 5: Balancing Scenario